SOUTHERN HIGHBUSH + FRAMBOESA REMONTANTE LONG CANE

# Duas culturas em meio hectare cada

Plano para 0,5 ha de mirtilo e 0,5 ha de framboesa em São Carlos, partilhando câmara fria, galpão, equipe e logística. As duas colheitas se alternam ao longo do ano: o mirtilo de junho a outubro, a framboesa de novembro a março. Cobre sistema de produção, investimento, custos, projeção de dez anos e os pontos que ainda precisam ser confirmados.

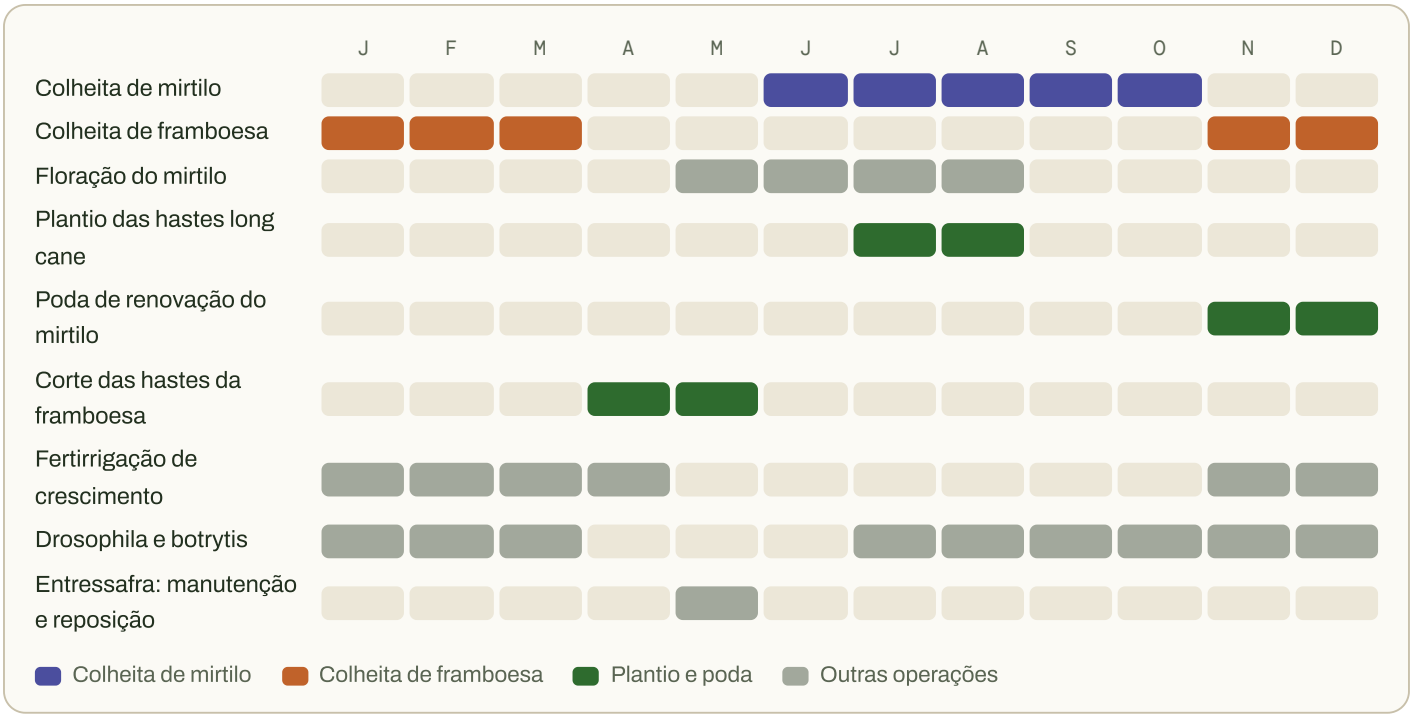
| INVESTIMENTO TOTAL | RECEITA NA MATURIDADE | EBITDA NA MATURIDADE | PAYBACK · TIR 10 ANOS |
|---|---|---|---|
| **R$ 728 mil** | **R$ 1,31 mi/ano** | **R$ 724 mil/ano** | **ano 4 · 43,7%** |
| mirtilo 315 mil + framboesa 251 mil + comum 163 mil + giro 0 mil | 23,4 t de mirtilo e 7,5 t de framboesa, a partir do ano 4 | margem de 55,2% · custo R$ 19,01/kg | 0,5 ha de mirtilo e 0,5 ha de framboesa, sem financiamento |

**Leitura direta.** Com 0,5 ha de mirtilo e 0,5 ha de framboesa, o investimento é de R$ 728.477 e a receita na maturidade chega a R$ 1.311.000 por ano, sendo R$ 936.000 do mirtilo e R$ 375.000 da framboesa. O EBITDA fica em R$ 723.517 por ano, com payback no **ano 4** e TIR de 43,7%.

**A framboesa melhora o retorno do conjunto.** O mirtilo sozinho, carregando toda a infraestrutura, daria TIR de 42,3%. Com a framboesa junto, 43,7%, +1,4 ponto. O que ela acrescenta é R$ 375.000 de receita e R$ 153.870 de EBITDA por ano, sobre R$ 250.688 de capital adicional. Em troca, dobra o número de decisões técnicas e concentra nela quase toda a incerteza do plano: os números de framboesa vêm da Polônia e de Portugal, e a tabela de sensibilidade mostra o resultado oscilando entre 26,3% e 63,3% conforme preço e produtividade.

## 01 Por que as duas juntas

O argumento central não é agronômico, é de ocupação. Sozinho, o mirtilo colhe cinco meses por ano e deixa a câmara fria, o galpão, a equipe e a rota de entrega parados nos outros sete. A framboesa remontante colhe justamente nessa janela vazia.




### O QUE AS DUAS DIVIDEM

- Câmara fria de 4 × 4 × 4 m e os equipamentos de classificação e embalagem.
- Equipe fixa de 3 pessoas, ocupada o ano inteiro em vez de cinco meses.
- Pulverizador, carrinhos, caixas, ferramentas e a rota de entrega refrigerada.
- Energia, água, administração, contabilidade, seguro e consultoria agronômica.

### O QUE É EXCLUSIVO DE CADA UMA

- **Mirtilo:** sacos de 30 L, substrato de casca de pinus, ráfia de solo e a muda que fica no campo por mais de dez anos.
- **Framboesa:** calha contínua, espaldeira com dois arames, substrato de fibra de coco e a haste long cane, que pode ter de ser recomprada a cada safra.
- O mirtilo fica sob macrotúnel a R$ 20/m²; a framboesa exige estufa fechada a R$ 24/m². Cada uma tem o próprio conjunto de fertirrigação, porque a nutrição e o pH são diferentes.

**O risco está todo do lado da framboesa.** O mirtilo tem preço de referência na CEAGESP, curva de produção informada por produtor em atividade e um sistema já definido. A framboesa não tem cotação pública no Brasil, não tem estudo de custo nacional, e os ensaios brasileiros rendem de 3,4 a 7 t/ha contra as 15 a 30 t/ha dos túneis poloneses. Os números de framboesa deste plano vêm da Polônia e de Portugal, convertidos, e são hipóteses a validar.

## 02 Os dois sistemas

| ITEM | MIRTILO | FRAMBOESA |
|---|---|---|
| Área | 0,5 ha | 0,5 ha |
| Entre eixos das fileiras | 3,00 m | 2,50 m |
| Recipiente | saco de 30 L | calha de 20 L/m |
| Plantas | 5.200 | 3.736 vasos |
| Hastes conduzidas | — | 11.207 |
| Substrato | 156 m³ | 37 m³ |
| Espaldeira | não | sim, 1.868 m |
| Primeira colheita | ano 1, parcial | ano 1, na mesma safra do plantio |
| Produção madura | 23,4 t | 7,5 t |
| Janela de colheita | junho a outubro | novembro a março |
| Quem colhe | equipe fixa | diarista de safra |

A framboesa cabe em menos espaço por planta e usa um quarto do substrato por área, porque o recipiente tem 20 litros por metro de calha contra 30 litros por saco a cada 60 cm. Em compensação exige espaldeira, que o mirtilo dispensa.

### Mirtilo: o que já está definido

Linha dupla em canteiros de 1,0 m com corredores de 2,0 m, sacos de cultivo de 30 L com substrato de casca de pinus, fibra de coco e turfa, dois tubos gotejadores por canteiro e ráfia de solo apenas sob os canteiros. Produção de 1,0 kg por planta no ano 1, 1,5 no ano 2, 2,5 no ano 3 e 4,5 kg a partir do ano 4. Colheita feita pela equipe fixa.

### Framboesa: o sistema polonês adaptado

Calha contínua apoiada no chão, em trechos de 24 m separados por vãos de 1 m, com ruas de 2,5 m entre eixos. Dois vasos por metro com três hastes cada, o que dá seis hastes por metro linear. Espaldeira simples alta: poste de madeira de 2 m enterrado 50 cm, a cada 5 a 6 m, com dois arames galvanizados a 70 e 130 cm.

A muda é do tipo **long cane**: haste formada em vaso, desfolhada no outono e guardada em câmara fria até o plantio. É essa câmara fria que fornece o frio que São Carlos não tem, e é o que torna a cultura possível aqui. A haste frutifica na mesma safra em que é plantada, então não há os três anos de espera do mirtilo.

## ▸ Simulador

### Parâmetros do projeto

Os campos de framboesa marcados como hipótese não têm fonte brasileira. As alterações ficam salvas neste navegador.

## COMPARTILHADO

| | |
|---|---|
| Câmara fria 4 × 4 × 4 m<br>R$, revestimento e refrigeração | 60000 |
| Obra civil da câmara<br>R$ | 30000 |
| Equipamentos de packing<br>R$, mesa, balanças, seladora | 13000 |
| Equipamentos de campo<br>R$, pulverizador, carrinhos, caixas | 35000 |
| Elétrica, projeto e licenças<br>R$ | 25000 |
| Equipe fixa<br>pessoas, o ano todo | 3 |
| Custo anual por pessoa<br>R$, com encargos | 45000 |
| Administração, contabilidade, seguro<br>R$/ano | 40000 |
| Consultoria agronômica<br>R$/ano | 10000 |
| Energia e água<br>R$/ano | 12000 |
| Frete refrigerado<br>R$ por kg | 1.5 |
| Comissão, perdas e Funrural<br>% da receita | 9.5 |
| Taxa de desconto do VPL<br>% ao ano | 12 |

## MIRTILO

| | |
|---|---|
| Área plantada<br>hectares | 0.5 |
| Área sob macrotúnel<br>hectares | 0.5 |
| Corredor entre canteiros<br>metros | 2 |
| Largura do canteiro<br>metros, linha dupla | 1 |
| Entre sacos na linha<br>metros | 0.6 |
| Plantas<br>calculado | 5.200 |
| Preço da muda<br>R$ | 20 |
| Preço do saco de 30 L<br>R$ | 3.5 |
| Substrato<br>R$ por $m^3$ | 367 |
| Macrotúnel<br>R$ por $m^2$ coberto | 20 |
| Fertirrigação<br>R$ por hectare | 55000 |
| Produção ano 1<br>kg por planta | 1 |
| Produção ano 2<br>kg por planta | 1.5 |
| Produção ano 3<br>kg por planta | 2.5 |
| Produção madura<br>kg por planta, ano 4+ | 4.5 |
| Preço de venda<br>R$ por kg | 40 |
| Embalagem<br>R$ por kg | 0.27 |

### FRAMBOESA

| | |
|---|---|
| Área plantada<br>hectares | 0.5 |
| Área sob estufa<br>hectares | 0.5 |
| Entre eixos das fileiras<br>metros | 2.5 |
| Comprimento do trecho de calha<br>metros | 24 |
| Vão entre trechos<br>metros, barreira sanitária | 1 |
| Calha<br>metros, calculado | 1.868 m |
| Vasos por metro de calha<br>unidades | 2 |
| Hastes por vaso<br>unidades | 3 |
| Hastes<br>calculado | 11.207 |
| Preço da haste long cane<br>R$ · hipótese, base Polônia | 8 |
| Safras por haste<br>1 = recompra todo ano · hipótese | 1 |
| Calha de plantio<br>R$ por metro | 36 |
| Substrato na calha<br>litros por metro | 20 |
| Substrato<br>R$ por m³, coco e perlita | 400 |
| Espaldeira<br>R$ por hectare | 42000 |
| Estufa<br>R$ por m² coberto | 24 |
| Fertirrigação<br>R$ por hectare | 55000 |
| Produção ano 1<br>t por hectare · hipótese | 10 |
| Produção madura<br>t por hectare, ano 2+ · hipótese | 15 |
| Preço de venda<br>R$ por kg · hipótese, base Polônia | 50 |
| Embalagem<br>R$ por kg | 0.4 |
| Colheita por diarista<br>R$ por kg · a equipe fixa não dá conta | 5 |
| Rendimento de colheita<br>kg por pessoa por hora | 4.5 |

Investimento **R$ 728.477** Receita madura **R$ 1.311.000** EBITDA maduro **R$ 723.517/ano** Payback **ano 4**

TIR **43,7%**

## 03 Investimento

### Bloco compartilhado

| ITEM | BASE DE CÁLCULO | R$ |
|---|---|---|
| Câmara fria 4 × 4 × 4 m | Revestimento interno, painéis e refrigeração a 0 a 2 °C | 60.000 |
| Obra civil da câmara | Base, alvenaria e cobertura | 30.000 |
| Equipamentos de campo | Pulverizador, carrinhos de colheita, caixas e ferramentas | 35.000 |
| Elétrica, projeto e licenças | Ramal, quadro, projeto executivo, ART e outorga | 25.000 |
| Equipamentos de packing | Mesa de classificação, balanças, seladora | 13.000 |
| **Total compartilhado** | **Serve às duas culturas** | **163.000** |

## Mirtilo

| ITEM | BASE DE CÁLCULO | R$ |
|---|---|---|
| Mudas | 5.200 un × R$ 20,00 + 3% de replantio | 107.120 |
| Macrotúnel | 5.000 m² × R$ 20,00/m² | 100.000 |
| Substrato | 156 m³ × R$ 367/m³ (casca de pinus, coco e turfa) | 57.252 |
| Fertirrigação | R$ 55.000/ha × 0,5 ha | 27.500 |
| Sacos de cultivo 30 L | 5.200 × R$ 3,50 | 18.200 |
| Ráfia de solo | 1.572 m² só sob os canteiros × R$ 3,00 | 4.717 |
| **Total do mirtilo** | **R$ 629.578 por hectare** | **314.789** |

## Framboesa

| ITEM | BASE DE CÁLCULO | R$ |
|---|---|---|
| Estufa | 5.000 m² × R$ 24,00/m² | 120.000 |
| Calha de plantio | 1.868 m × R$ 36,00/m, em 84 trechos | 67.244 |
| Fertirrigação | R$ 55.000/ha × 0,5 ha | 27.500 |
| Espaldeira | R$ 42.000/ha × 0,5 ha: poste de 2 m a cada 5 a 6 m, arames a 70 e 130 cm | 21.000 |
| Substrato | 37 m³ × R$ 400/m³ (fibra de coco e perlita) | 14.943 |
| **Total da framboesa** | **As hastes entram como custo anual, não como investimento** | **250.688** |

## Resumo

| BLOCO | OBSERVAÇÃO | R$ |
|---|---|---|
| Compartilhado | Câmara fria, packing, equipamentos, elétrica | 163.000 |
| Mirtilo | 0,5 ha | 314.789 |
| Framboesa | 0,5 ha | 250.688 |
| Capital de giro | Cobre o caixa negativo dos primeiros anos | 0 |
| **Investimento total** | **1,0 ha** | **728.477** |

A haste long cane está lançada como custo anual de R$ 89.656, porque a hipótese adotada é de recompra a cada safra. Se o viveiro confirmar que o vaso fica para a safra seguinte, mude o campo de safras por haste no simulador e esse valor migra para o investimento.

Por hectare instalado: R$ 629.578 no mirtilo contra R$ 680.687 na framboesa contando a haste, ou R$ 501.375 sem ela. A framboesa é a cultura mais cara por hectare quando a haste é comprada todo ano; o que a tabela acima mostra como mais barata é só o efeito de ela estar lançada no custo e não no investimento.

## 04 Custos operacionais na maturidade

Ano 4 em diante, com 23,4 t de mirtilo e 7,5 t de framboesa. Os custos compartilhados aparecem rateados pela receita de cada cultura.

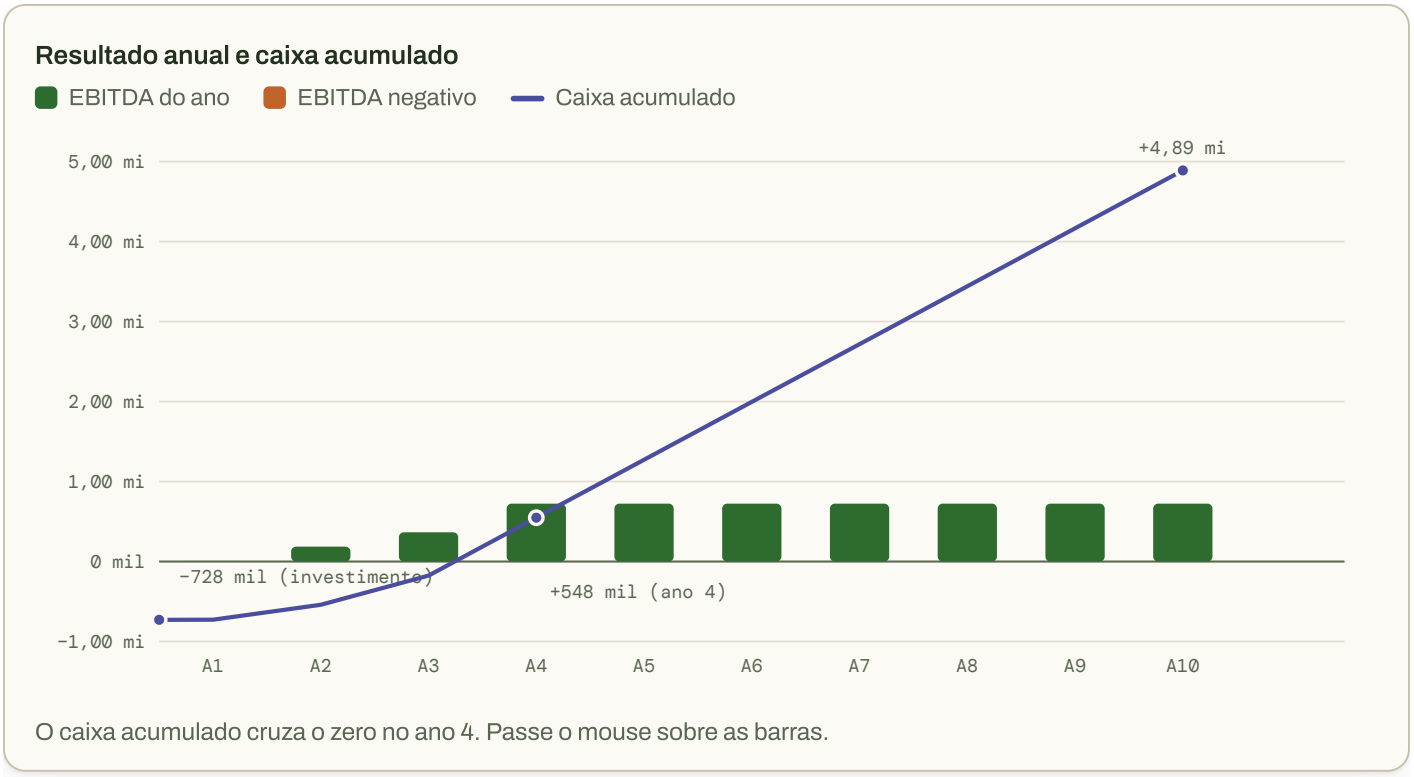
| ITEM | BASE | MIRTILO | FRAMBOESA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Equipe fixa | 3 pessoa(s) × R$ 45.000/ano com encargos; colhe o mirtilo (rateado pela receita) | 96.384 | 38.616 | 135.000 |
| Comissão, perdas e Funrural | 9,5% da receita | 88.920 | 35.625 | 124.545 |
| Hastes long cane (recompra anual) | 11.207 × R$ 8,00 | – | 89.656 | 89.656 |
| Frete refrigerado | R$ 1,50/kg | 35.100 | 11.250 | 46.350 |
| Administração, contabilidade e seguro | (rateado pela receita) | 28.558 | 11.442 | 40.000 |
| Colheita por diarista | R$ 5,00/kg, só framboesa | – | 37.500 | 37.500 |
| Manutenção, filme e calha | Filme a cada 4 anos, calha a cada 10 | – | 23.099 | 23.099 |
| Manutenção, filme e sacos | Filme a cada 4 anos, sacos a cada 5 | 20.015 | – | 20.015 |
| Fertirrigação: nutrientes e ácido | R$ 30 mil/ha × 0,5 ha | 15.000 | – | 15.000 |
| Fertirrigação: nutrientes e ácido | R$ 30 mil/ha × 0,5 ha | – | 15.000 | 15.000 |
| Energia elétrica e água | Bombeamento e câmara fria (rateado pela receita) | 8.568 | 3.432 | 12.000 |
| Consultoria agronômica | R$ 5 mil por semestre (rateado pela receita) | 7.140 | 2.860 | 10.000 |
| Embalagem | R$ 0,27/kg no mirtilo, R$ 0,40/kg na framboesa | 6.318 | 3.000 | 9.318 |
| Defensivos e controle biológico | R$ 12 mil/ha × 0,5 ha: ferrugem e botrytis | – | 6.000 | 6.000 |
| Defensivos e controle biológico | R$ 8 mil/ha × 0,5 ha | 4.000 | – | 4.000 |
| **Custo operacional total** | **30.900 kg** | **310.003** | **277.481** | **587.483** |

Custo por quilo: **R$ 13,25** no mirtilo e **R$ 37,00** na framboesa, contra preços de venda de R$ 40 e R$ 50. A colheita da framboesa exige 1.667 horas na safra, o que dá cerca de **3 diaristas** durante as 14 semanas, a 4,5 kg por pessoa por hora. A equipe fixa de 3 pessoas dá conta do mirtilo, mas não da framboesa.

## 05 Projeção de dez anos

| ANO | MIRTILO (T) | FRAMBOESA (T) | RECEITA | CUSTO | EBITDA | CAIXA ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano 1 | 5,2 | 5,0 | 458.000 | 456.984 | 1.016 | -727.461 |
| Ano 2 | 7,8 | 7,5 | 687.000 | 500.591 | 186.409 | -541.052 |
| Ano 3 | 13,0 | 7,5 | 895.000 | 529.555 | 365.445 | -175.608 |
| Ano 4 | 23,4 | 7,5 | 1.311.000 | 587.483 | 723.517 | **547.909** |
| Ano 5 | 23,4 | 7,5 | 1.311.000 | 587.483 | 723.517 | 1.271.425 |
| Ano 6 | 23,4 | 7,5 | 1.311.000 | 587.483 | 723.517 | 1.994.942 |
| Ano 7 | 23,4 | 7,5 | 1.311.000 | 587.483 | 723.517 | 2.718.458 |
| Ano 8 | 23,4 | 7,5 | 1.311.000 | 587.483 | 723.517 | 3.441.975 |
| Ano 9 | 23,4 | 7,5 | 1.311.000 | 587.483 | 723.517 | 4.165.492 |
| Ano 10 | 23,4 | 7,5 | 1.311.000 | 587.483 | 723.517 | 4.889.008 |

Caixa acumulado parte de –R$ 728.477. Sem imposto de renda e sem juros. Preços fixos de R$ 40/kg no mirtilo e R$ 50/kg na framboesa, em reais correntes.




O caixa acumulado cruza o zero no ano 4. Passe o mouse sobre as barras.

### Quanto cada cultura contribui

| CENÁRIO | INVESTIMENTO | RECEITA MADURA | EBITDA MADURO | TIR 10 ANOS | PAYBACK |
|---|---|---|---|---|---|
| **As duas juntas** · 0,5 + 0,5 ha | 728.477 | 1.311.000 | 723.517 | 43,7% | ano 4 |
| Só mirtilo, 0,5 ha | 534.768 | 936.000 | 569.647 | 42,3% | ano 4 |
| Só framboesa, 0,5 ha | – | 375.000 | -43.130 | – | nunca |

Nos três casos a infraestrutura compartilhada é a mesma, porque a câmara fria e o galpão são indivisíveis. A framboesa sozinha nunca dá fluxo positivo carregando toda a estrutura, por isso não tem investimento nem retorno calculáveis. É isso que faz a cultura isolada carregar sozinha um custo que, no conjunto, se divide entre duas safras.

## 06 Sensibilidade da framboesa

A framboesa carrega quase toda a incerteza do plano. A tabela cruza as duas hipóteses mais frágeis: o preço de venda e a produtividade. O mirtilo fica fixo nos parâmetros oficiais.

| PREÇO DA FRAMBOESA | 6 T/HA | 9 T/HA | 12 T/HA | 15 T/HA | 20 T/HA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 30/kg | 26,3% | 29,1% | 32,5% | 35,8% | 42,2% |
| R$ 40/kg | 29,2% | 33,2% | 38,1% | 42,7% | 51,5% |
| **R$ 50/kg** | 32,2% | 37,4% | **43,7%** | 49,6% | 60,7% |
| R$ 60/kg | 35,2% | 41,7% | 49,3% | 56,5% | 69,7% |
| R$ 70/kg | 38,4% | 46,0% | 55,0% | 63,3% | 78,6% |

TIR do projeto inteiro em dez anos. Verde: acima da taxa de desconto. Laranja: não recupera o capital.

No pior canto da tabela, R$ 30/kg e 6 t/ha, o projeto inteiro cai para 26,3%. O mirtilo sozinho entrega 42,3%. Ou seja: se a framboesa decepcionar nas duas frentes, ela destrói valor em vez de criar. É por isso que o talhão piloto vem antes da área inteira.

## 07 Riscos

| RISCO | IMPACTO | MITIGAÇÃO |
|---|---|---|
| Haste long cane precisa ser recomprada a cada safra | Alto. Vira custo anual de R$ 89.656 em vez de investimento único | Confirmar com o viveiro antes de qualquer compromisso; avaliar produzir a própria haste em vaso, usando a câmara fria do projeto para o período de frio |
| Produtividade da framboesa fica nos 3,4 a 7 t/ha dos ensaios brasileiros | Alto. Abaixo de 10 t/ha o bloco da framboesa não se paga | Plantar primeiro um talhão piloto; escolher cultivar remontante tolerante a calor; confirmar resultados com a Epamig de Maria da Fé |
| Preço da framboesa no Brasil é desconhecido | Alto. Não existe série pública | Fechar preço com distribuidor e com congelador antes de plantar; o congelado absorve a fruta de segunda |
| Vida de prateleira de 2 a 5 dias | Médio. Limita o raio de venda e não perdoa atraso | Colheita de manhã, câmara fria em até duas horas, entrega no mesmo dia; São Paulo a 230 km é viável, mas sem folga |
| Doença de raiz corre a calha contínua | Médio | Trechos de 24 m separados por vão de 1 m, cada um com dreno próprio e solo seco no vão |
| Pico de colheita das duas culturas se sobrepõe | Médio. Outubro e novembro podem coincidir | Escalonar o plantio das hastes long cane, que saem da câmara fria em datas diferentes, para empurrar a framboesa para dezembro |
| Ferrugem na framboesa, com poucos produtos registrados no Brasil | Médio | Cultivar menos suscetível, cobertura plástica, retirada de ramos doentes; consultar o Agrofit antes de contar com qualquer fungicida |

## 08 O que confirmar antes de plantar framboesa

1. **Viveiro de long cane.** Preço por haste, se é compra anual ou se o vaso fica para a safra seguinte, e se entregam haste já com frio acumulado. Começar pela Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, que produz muda micropropagada de framboeseira.
2. **Epamig de Maria da Fé.** Os resultados numéricos do teste com Heritage em vaso, em casa de vegetação, sem frio e com picos de 40 °C. É a evidência mais próxima do clima de São Carlos.
3. **Preço ao produtor.** Um distribuidor de berries em São Paulo e um congelador. Sem esse número o bloco da framboesa é hipótese.
4. **Cultivar.** Remontante tolerante a calor. Kweli e Enrosadira são usadas em clima mediterrâneo e no México; Polka e Polana são polonesas e sem dado de comportamento em calor.
5. **Orçamento da espaldeira** com fornecedor local, no padrão polonês: poste de 2 m a cada 5 a 6 m, dois arames a 70 e 130 cm.
6. **Análise de água.** Vale para as duas culturas e continua sendo a primeira despesa do projeto.

## 09 Fontes

- **Mirtilo:** parâmetros oficiais do projeto, definidos pela Plantfort a partir de produtor em atividade visitado em 10 de setembro de 2026. Preços da CEAGESP para referência de mercado.
- **Framboesa, espaçamento, espaldeira e long cane:** prática polonesa. Entrelinha de 2,5 a 3,0 m, 0,3 a 0,5 m na linha, 6.000 a 8.000 plantas por hectare em túnel; poste de 2 m a cada 5 a 6 m com arames a 70 e 130 cm; espaldeira de 23.000 a 36.000 zł por hectare; haste long cane de 4 a 8 zł. Produção de muda em vaso de 1,8 a 2 L com coco, desfolha no outono e câmara fria até a primavera.
- **Framboesa, produtividade:** túnel polonês de 15 a 30 t/ha, com limiar de viabilidade de 10 a 15 t/ha; ensaios brasileiros de 3,4 a 7 t/ha (Incaper, Lavras).
- **Framboesa, preço:** atacado de Varsóvia a 30 a 40 zł/kg em 2025. No Brasil não há cotação pública; o varejo aparece a R$ 310 a 410/kg em bandejas de 80 g.
- **Framboesa, colheita:** 4,5 a 5 kg por pessoa por hora na fruta de mesa; a colheita responde por 40 a 50% do preço de venda na Polônia.
- Conversão adotada: R$ 1,43 por zloty. Toda a pesquisa de framboesa veio de resumos de busca, sem leitura das fontes originais, porque o acesso direto a páginas esteve bloqueado.

---